

Análisis Combinatorio

Probabilidad I - LA

Act. Jorge Guzmán

Facultad de Matemáticas - UADY

August 16, 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Principio básico de conteo
- 3 Principio básico de conteo generalizado
- 4 Permutaciones
- 5 Combinaciones
- 6 Ejercicios

Introducción

Para aprender **probabilidad** es necesario entender los principios fundamentales del **análisis combinatorio**. Ilustraremos la relación a través del siguiente ejemplo:

Introducción

Ejemplo

Supongamos que se tiene un sistema de comunicación de 4 antenas idénticas que se encuentran alineadas sobre una línea. El sistema recibirá señales y funcionará siempre y cuando no suceda que 2 antenas consecutivas sean defectuosas. Si se sabe que exactamente 2 antenas son defectuosas, ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema funcione?

Introducción

Una manera de abordar el problema es enlistar todos los escenarios posibles como se observa en la siguiente figura:

0	1	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

En la figura, cada fila representa un escenario y cada número es una antena. El "0" representa una antena defectuosa y el "1" una antena en funcionamiento.

Introducción

Podemos notar que el sistema sólo funcionará en los primeros 3 escenarios. Como tenemos un total de 6 posibles escenarios entonces la probabilidad de que el sistema funcione es de $3/6 = 1/2$.

Obtuvimos probabilidad dividiendo el número de escenarios favorables entre el número de escenarios posibles.

Introducción

El ejemplo anterior ilustra la importancia de tener un método que nos permita saber el número de maneras en las que algo puede ocurrir. Esto es el **análisis combinatorio**.

Principio básico de conteo

Principio básico de conteo

Supongamos que se realizan dos experimentos. Si el experimento 1 tiene m resultados posibles y, por cada resultado posible del experimento 1, existen n resultados posibles para el experimento 2, entonces, de manera conjunta, los dos experimentos tienen mn resultados posibles.

Principio básico de conteo

La demostración del principio básico del conteo puede realizarse simplemente enumerando todos los resultados posibles, como se muestra en la siguiente imagen:

$$(1,1), (1,2), \dots, (1,n)$$

$$(2,1), (2,2), \dots, (2,n)$$

$$\vdots$$

$$(m,1), (m,2), \dots, (m,n)$$

Donde cada resultado (i, j) representa el caso donde el experimento 1 arroja su resultado i y el experimento 2 arroja el resultado j . Basta con multiplicar el número de filas m por el número de columnas n para obtener mn resultados posibles.

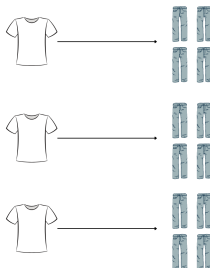
Principio básico de conteo

Ejemplo

Una persona está eligiendo cómo vestirse. Si en su guardaropa cuenta con 3 camisas y 4 pantalones, ¿Cuántos atuendos diferentes puede formar?

Principio básico de conteo

En este caso el experimento 1 es la elección de la camisa la cual tiene 3 resultados posibles, y el experimento 2 es la elección de pantalón que tiene 4 resultados posibles. Por lo tanto, según el principio básico de conteo, el número de resultados posibles de los experimentos de forma conjunta es $3 * 4 = 12$



Principio básico de conteo generalizado

Principio básico de conteo generalizado

Supongamos que se realizan r experimentos de tal manera que el primer experimento tiene n_1 resultados posibles y para cada uno de ellos el segundo experimento tiene n_2 y así sucesivamente... Entonces el total de resultados posibles para los r experimentos es de $n_1 n_2 \dots n_r$.

Principio básico de conteo generalizado

Ejemplo

Un comité de planeación de un colegio consiste en 5 estudiantes de licenciatura, 3 estudiantes de maestría y 2 estudiantes de doctorado. Si se quiere crear un subcomité que contenga un estudiante de cada grado de estudios, ¿Cuántos subcomités diferentes es posible crear?

Principio básico de conteo generalizado

Según el principio básico de conteo generalizado podemos tomar cada grado de estudios diferente como un experimento. Tenemos entonces $r = 3$ y por lo tanto se tienen $5 * 3 * 2 = 30$ subcomités diferentes posibles.

Principio básico de conteo generalizado

Ejercicios

- 1 ¿Cuántos placas de automóvil de 7 símbolos es posible crear si los primeros 3 lugares deben ser ocupados por letras y los últimos 4 por números? (considera un alfabeto de 26 letras)
- 2 Del ejercicio anterior, ¿Cuántas placas es posible crear considerando que la repetición de letras o de números está prohibida?
- 3 ¿Cuántas funciones existen cuyo dominio tiene n elementos, si los únicos valores posibles de la función son 0 o 1?

Principio básico de conteo generalizado

Solución

- ① $26 * 26 * 26 * 10 * 10 * 10 * 10 = 175,760,000$
- ② $26 * 25 * 24 * 10 * 9 * 8 * 7 = 78,624,000$
- ③ Dado que cada uno de los n puntos puede tomar 2 valores tenemos $2 * 2 * 2 * \dots * 2 = 2^n$ funciones diferentes (n experimentos y cada uno tiene 2 valores posibles).

Permutaciones

¿De cuantas maneras diferentes se pueden ordenar las letras a, b y c?

Permutaciones

¿De cuantas maneras diferentes se pueden ordenar las letras a, b y c?

Si las enumeramos nos daremos cuenta que son 6: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. A cada ordenación se le conoce como **permutación**. Por lo tanto, para un conjunto de 3 objetos existen 6 posibles permutaciones.

Permutaciones

El resultado anterior también se puede obtener usando el principio básico del conteo.

El primer experimento puede obtener 3 valores, el segundo 2 y el tercero 1. Por lo tanto existen $3 * 2 * 1 = 6$ permutaciones posibles.

Permutaciones

Supongamos ahora que tenemos n objetos, **¿De cuántas maneras diferentes podemos ordenarlos?**

Permutaciones

Supongamos ahora que tenemos n objetos, **¿De cuántas maneras diferentes podemos ordenarlos?**

Usando un razonamiento similar al anterior obtenemos que hay $n(n-1)\dots(3)(2)n!$ permutaciones para n objetos.

Recordemos que $n!$ se lee "n factorial" y que además se cumple que $0! = 1$.

Permutaciones

Ejemplo

En un juego de béisbol, ¿De cuántas maneras diferentes se puede establecer el orden de bateo para un equipo de 9 jugadores?

Permutaciones

Solución

Existen $9! = 362,880$ maneras diferentes de establecer el orden de bateo.

Permutaciones

Ejemplo

Los estudiantes de Una clase de probabilidad son 6 hombres y 4 mujeres. Supongamos que todos presentaron un examen y que no hubo calificaciones repetidas.

- 1 ¿Cuántos ranking diferentes son posibles?
- 2 Si los hombres y mujeres son rankeados por separado, ¿Cuántos ranking diferentes son posibles?

Permutaciones

Solución

- 1 Cada ranking corresponde a un ordenamiento de 10 personas entonces se tienen $10! = 3,628,800$ rankings diferentes posibles.
- 2 Para los hombres hay $6!$ rankings posibles y para las mujeres hay $4!$ rankings posibles. Por el principio básico de conteo se tienen $(6!)(4!) = (720)(24) = 17,280$ rankings diferentes posibles.

Permutaciones

Ejercicio

La Sra. Jones tiene 10 libros que quiere colocar en un estante. De los 10 libros, 4 son de matemáticas, 3 son de química, 2 de historia y 1 de lenguas. La Sra. Jones quiere ordenar los libros de tal manera que aquellos de la misma asignatura se encuentren juntos en el estante, ¿Cuántas maneras diferentes existen para ordenarlos?

Permutaciones

Solución

Existen $4!3!2!1!$ ordenamientos en los cuáles los libros de matemáticas van de primero, seguidos por los de química, historia y lenguas. Sin embargo, también existen $4!$ diferentes ordenamientos para las asignaturas. Por lo tanto, el total de ordenamientos considerando el orden de los libros y el orden de las asignaturas es: $4!4!3!2!1! = 6,912$

Permutaciones

En el siguiente ejercicio encontraremos el número de permutaciones para el caso de un conjunto de n objetos donde algunos objetos son indistinguibles de otros del mismo conjunto.

Permutaciones

Ejercicio

¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar cambiando el orden de las letras de la palabra PEPPER?

Permutaciones

Solución

Tenemos un conjunto de 6 letras: $P_1 E_1 P_2 P_3 E_2 R$. Usando lo aprendido sabemos que existen $6!$ permutaciones.

Permutaciones

Solución

Tenemos un conjunto de 6 letras: $P_1 E_1 P_2 P_3 E_2 R$. Usando lo aprendido sabemos que existen $6!$ permutaciones.

Sin embargo, al haber letras iguales en el conjunto, existen permutaciones idénticas.

Permutaciones

Por ejemplo, si tomamos la permutación PPEPER podemos formarla de la siguiente manera:

Permutaciones

Por ejemplo, si tomamos la permutación PPEPER podemos formarla de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll}
 P_1P_2E_1P_3E_2R & P_1P_2E_2P_3E_1R \\
 P_1P_3E_1P_2E_2R & P_1P_3E_2P_2E_1R \\
 P_2P_1E_1P_3E_2R & P_2P_1E_2P_3E_1R \\
 P_2P_3E_1P_1E_2R & P_2P_3E_2P_1E_1R \\
 P_3P_1E_1P_2E_2R & P_3P_1E_2P_2E_1R \\
 P_3P_2E_1P_1E_2R & P_3P_2E_2P_1E_1R
 \end{array}$$

Permutaciones

Solución

Entonces, para cada permutación de las 6 letras podemos obtener otra idéntica permutando las 3 letras "P" o las 2 letras "E". Por lo anterior, tenemos que cada permutación de las 6! aparecerá duplicada $3!2!$ veces. Por lo tanto, el número de permutaciones únicas se obtiene:

$$\frac{6!}{3!2!} = 60$$

Existen 60 ordenamientos únicos posibles con las letras PEPPER.

Permutaciones

En general, el número de permutaciones que se pueden obtener con n objetos cuando n_1 son iguales, n_2 son iguales, ..., n_r son iguales es:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_r!}$$

Combinaciones

Ahora vamos a determinar el número de grupos diferentes de tamaño r que se pueden formar con n objetos.

Ejemplo

¿Cuántos grupos de 3 letras diferentes se pueden formar con las letras A, B, C, D y E?

Combinaciones

Solución

Existen 5 maneras de elegir la primera letra, 4 maneras de elegir la segunda y 3 maneras de elegir la tercera. Por lo tanto, existen $5 * 4 * 3 = 60$ maneras de seleccionar el grupo de 3 (cuando el orden importa).

Sin embargo, cada grupo de 3 letras será contado 6 veces. Pues, si tomamos el grupo conformado por A, B y C. Este aparecerá en las permutaciones: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Esto es, todas las permutaciones de 3 objetos, $3! = 6$. Por lo tanto, el número de grupos que se formará en realidad es:

$$\frac{5 * 4 * 3}{3 * 2 * 1} = 10$$

Combinaciones

En general, el número de grupos de tamaño r que se pueden formar con n objetos es:

- $n(n-1)\dots(n-r+1)$ cuando el orden de selección importa
- $\frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$ cuando el orden de selección no importa

Combinaciones

Notación y terminología

Definimos $\binom{n}{r}$, para $r \leq n$, como:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Donde $\binom{n}{r}$ es el número de subconjuntos de tamaño r que pueden ser seleccionados de un conjunto de tamaño n .

Combinaciones

Notar que $\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$.

Por convención $\binom{n}{r} = 0$ cuando $r > n$ o $r < 0$

Combinaciones

Ejemplo

Un comité de 3 será formado de un grupo de 20 personas. ¿Cuántos comités diferentes son posibles?

Combinaciones

Solución

$$\binom{20}{3} = \frac{20 * 19 * 18}{3 * 2 * 1} = 1,140$$

Combinaciones

Ejercicio

De un grupo de 5 mujeres y 7 hombres,

- 1 ¿Cuántos comités diferentes pueden formarse tal que consistan en 2 mujeres y 3 hombres?
- 2 ¿Qué sucede en el caso donde existen 2 hombres conflictivos que no pueden estar juntos en el comité?

Combinaciones

Solución, inciso 1

Primero hallamos el número de grupos posibles de 2 mujeres, $\binom{5}{2}$, y lo multiplicamos por el número de grupos posibles de 3 hombres, $\binom{7}{3}$. Esto es:

$$\binom{5}{2} \binom{7}{3} = 350$$

Combinaciones

Solución, inciso 2

Lo único que tenemos que hacer es encontrar los grupos en los que coinciden ambos hombres y restárselo al total de grupos posibles que obtuvimos en el inciso 1. El número de grupos en los que coinciden ambos hombres son:

$$\binom{5}{2} \binom{2}{2} \binom{5}{1} = 50$$

Luego se los restamos a los casos totales y obtenemos $350 - 50 = 300$

Ejercicios

En una baraja de póker (52 cartas) considerando manos de 5 cartas, calcula:

- ① ¿Cuántas manos posibles existen?
- ② ¿Cuántas manos tienen 1 sólo par?
- ③ ¿Cuántas manos tienen 2 pares?
- ④ ¿Cuántas manos tienen tercia?
- ⑤ ¿Cuántas manos tienen póker?
- ⑥ ¿Cuántas manos tienen full house?
- ⑦ ¿Cuántas manos tienen escalera?
- ⑧ ¿Cuántas manos tienen color?
- ⑨ ¿Cuántas manos tienen una escalera de color?